

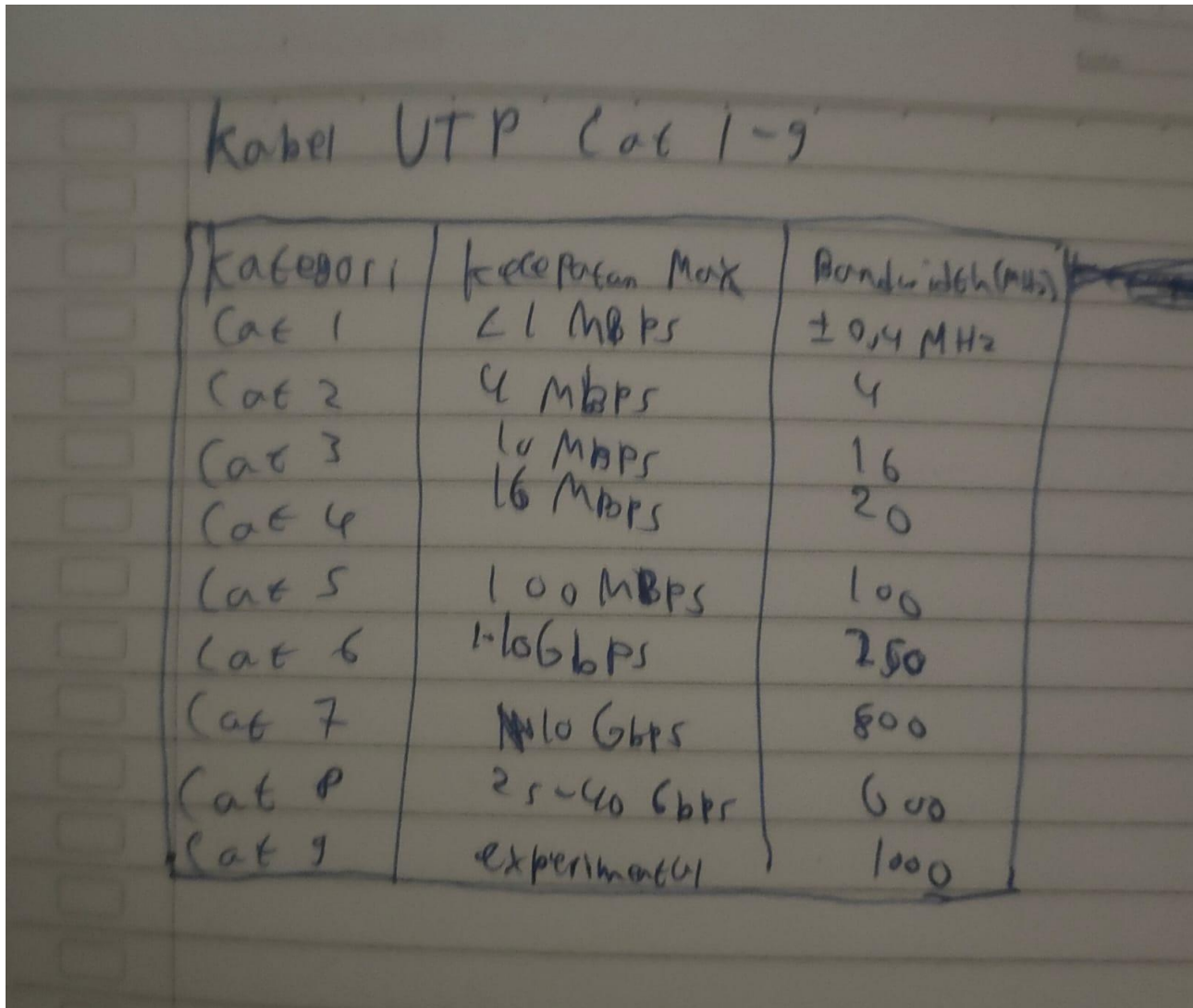
LAPORAN RESMI
“Konsep Jaringan 1”



Disusun oleh:
Nama: Kristian Utama Putra
NRP: 3125600047
Kelas: 2 STr. Teknik Informatika B

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

1. Kabel UTP Cat 1- Cat 9



Kabel UTP Cat 1-9

Kategori	Kecepatan Maks	Bandwidth (MHz)
Cat 1	21 Mbps	± 0,4 MHz
Cat 2	4 Mbps	4
Cat 3	10 Mbps	16
Cat 4	16 Mbps	20
Cat 5	100 Mbps	100
Cat 6	10 Gbps	250
Cat 7	10 Gbps	600
Cat 8	25-40 Gbps	600
Cat 9	experimental	1000

2. Standar WiFi (Fokus: 802.11 a/b/g/n)

Standar WiFi ditetapkan oleh IEEE dalam keluarga protokol 802.11, dengan berbagai revisi yang dikembangkan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi jaringan nirkabel. Tabel berikut merangkum standar WiFi mulai dari yang paling awal (khususnya a, b, g, n) hingga generasi terbaru.

Standar IEEE	Nama WiFi	Tahun	Frekuensi	Kecepatan Maks (Teori)
802.11	-	1997	2,4 GHz	1-2 Mbps
802.11b	WiFi 1	1999	2,4 GHz	11 Mbps
802.11a	WiFi 2	1999	5 GHz	54 Mbps
802.11g	WiFi 3	2003	2,4 GHz	54 Mbps
802.11n	WiFi 4	2009	2,4 & 5 GHz	600 Mbps (MIMO)
802.11ac	WiFi 5	2013	5 GHz	~3,5-6,9 Gbps
802.11ax	WiFi 6 / 6E	2021	2,4 / 5 / 6 GHz	~9,6 Gbps
802.11be	WiFi 7	2024	2,4 / 5 / 6 GHz	~23 Gbps

2.1 Penjelasan Standar a, b, g, n

- 802.11a — beroperasi pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan maksimal 54 Mbps; tidak kompatibel dengan 802.11b/g karena perbedaan pita frekuensi.
- 802.11b — standar pertama yang populer secara luas, beroperasi pada 2,4 GHz dengan kecepatan maksimal 11 Mbps.
- 802.11g — beroperasi pada 2,4 GHz dengan kecepatan hingga 54 Mbps, serta kompatibel mundur (backward compatible) dengan 802.11b.
- 802.11n (WiFi 4) — mendukung pita 2,4 GHz dan 5 GHz, memperkenalkan teknologi MIMO (Multiple Input Multiple Output) yang meningkatkan kecepatan hingga 600 Mbps serta memperluas jangkauan sinyal.

3. Sejarah dan Timeline Internet

Internet berkembang melalui beberapa fase penting, dimulai dari proyek militer pada era Perang Dingin hingga menjadi infrastruktur global yang digunakan miliaran orang saat ini.

3.1 Era Cikal Bakal (1960-an)

- 1957 — Uni Soviet meluncurkan Sputnik, memicu AS membentuk ARPA (Advanced Research Projects Agency) di bawah Departemen Pertahanan.
- 1962 — J.C.R. Licklider mengusulkan visi "Galactic Network", cikal bakal konsep jaringan komputer global.
- 1969 — ARPANET lahir, menghubungkan 4 universitas: UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Pesan pertama yang dikirim adalah "LOGIN", namun sistem crash setelah huruf "LO" terkirim.
- 1971 — Ray Tomlinson menciptakan sistem email pertama, memperkenalkan simbol "@".

3.2 Era Perluasan Jaringan (1970-an - 1980-an)

- 1973 — ARPANET mulai terhubung secara internasional ke Inggris dan Norwegia.
- 1979 — Jaringan seluler generasi pertama (1G) diperkenalkan.
- 1983 — Protokol TCP/IP resmi diadopsi sebagai standar komunikasi ARPANET, tanggal ini dianggap sebagai "hari lahir" internet modern.
- 1989 — Tim Berners-Lee mengajukan proposal World Wide Web (WWW) di CERN.

3.3 Era Web Publik dan Komersial (1990-an)

- 1990 — ARPANET resmi dipensiunkan; browser dan web server pertama selesai dikembangkan oleh Tim Berners-Lee.
- 1993 — Mosaic, browser grafis pertama untuk publik, dirilis oleh Marc Andreessen dan Eric Bina.
- 1994 — Netscape Navigator dirilis; Yahoo! dan Amazon.com didirikan.
- 1995 — Internet dikomersialkan penuh setelah NSFNET dipensiunkan.
- 1998 — Google diluncurkan.

3.4 Era Broadband dan Mobile (2000-an)

- 2001 — Jaringan seluler 3G mulai diluncurkan.

- 2004 — Facebook dibuka untuk mahasiswa.
- 2007 — iPhone dirilis, merevolusi akses internet mobile.
- 2009 — Jaringan 4G LTE mulai diluncurkan.

3.5 Era Cloud dan Kecepatan Tinggi (2010-an)

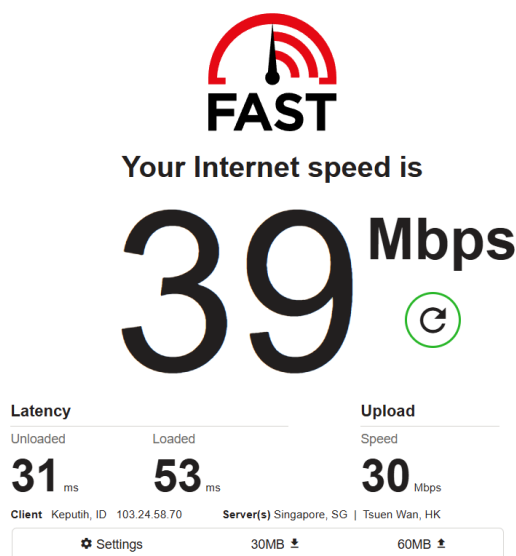
- 2010 — Instagram dan Pinterest lahir; fiber internet berkembang pesat.
- 2012 — Ekspansi besar komputasi awan (cloud computing).
- Sepanjang dekade ini, miliaran pengguna mulai aktif berbagi kehidupan sehari-hari melalui media sosial, seiring lonjakan kecepatan broadband rumahan.

3.6 Era Sekarang (2020-an)

- 2020 — Jaringan 5G mulai digelar secara luas.
- 2022 — ChatGPT dirilis, menandai era baru integrasi AI ke dalam internet arus utama.
- 2020-an — fokus bergeser ke kerja jarak jauh (WFH), ekspansi 5G, dan menuju era full fibre.

4. Interpretasi Hasil Uji Kecepatan Internet (fast.com)

Pengujian kecepatan internet dilakukan menggunakan layanan fast.com (milik Netflix). Berikut adalah tangkapan layar hasil pengujian beserta interpretasinya.



Gambar 1. Hasil uji kecepatan internet melalui fast.com

4.1 Hasil Utama

Parameter	Nilai	Keterangan
Download Speed	39 Mbps	Kecepatan unduh data dari internet ke perangkat
Upload Speed	30 Mbps	Kecepatan mengirim data dari perangkat ke internet
Latency Unloaded	31 ms	Respon jaringan saat tidak ada beban transfer data
Latency Loaded	53 ms	Respon jaringan saat sedang ada transfer data berlangsung

4.2 Informasi Koneksi

- Client: Keputih, ID (Surabaya) - IP 103.24.58.70
- Server pengujian: Singapore, SG dan Tsuen Wan, Hong Kong
- Data terpakai: 30 MB (uji download) + 60 MB (uji upload) = ~90 MB total

4.3 Analisis Kualitas Koneksi

Kecepatan (39 Mbps download / 30 Mbps upload):

- Cukup untuk kebutuhan streaming HD/4K, video call, browsing, dan kerja/kuliah daring standar.
- Rasio upload yang cukup tinggi dibanding download mengindikasikan kemungkinan koneksi ini menggunakan fiber optik, karena koneksi fiber umumnya bersifat simetris (upload mendekati download), berbeda dari DSL/kabel yang biasanya memiliki upload jauh lebih kecil.

Latency (31 ms unloaded, naik menjadi 53 ms saat loaded):

- Kenaikan sekitar 22 ms saat loaded mengindikasikan adanya sedikit bufferbloat (penundaan akibat antrean data saat jaringan sibuk); kondisi ini normal terjadi, namun idealnya kenaikan berada di bawah 30 ms untuk kualitas terbaik.
- Nilai 31 ms unloaded tergolong baik untuk kebutuhan gaming/video call, mengingat server pengujian berada di Singapura yang relatif dekat dari Surabaya.

4.4 Kesimpulan Bagian Ini

Koneksi internet yang diuji tergolong cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari seperti streaming, kuliah daring, dan pengunduhan tugas, meskipun bukan termasuk kelas gigabit. Untuk kebutuhan yang memerlukan transfer data besar secara real-time (misalnya cloud gaming kompetitif), kenaikan latency saat loaded (53 ms) berpotensi terasa sedikit lag.

5. Kesimpulan Umum

- Standar WiFi 802.11a/b/g/n merupakan fondasi awal teknologi jaringan nirkabel yang terus berkembang hingga standar terbaru seperti WiFi 6/6E dan WiFi 7, dengan peningkatan signifikan pada kecepatan dan efisiensi jaringan.
- Sejarah internet menunjukkan perjalanan panjang dari proyek militer ARPANET (1969) hingga menjadi infrastruktur global yang terintegrasi dengan teknologi AI pada era 2020-an.
- Hasil uji kecepatan internet melalui fast.com menunjukkan bahwa koneksi yang digunakan memiliki performa yang memadai untuk kebutuhan digital sehari-hari, dengan indikasi penggunaan jaringan fiber optik.